



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

GUÍA DE ESTUDIO

SEMANA 4



Unidad I: Fundamentos de instalaciones eléctricas de baja tensión

Tema 2. Seguridad y normativa técnica e instalaciones eléctricas

Subtema 4. Aplicación de normativas técnicas vigentes sobre instalaciones eléctricas de baja tensión y criterios de seguridad en edificaciones.



Índice

Ideas clave

1.1. Introducción

1.2. Resultados de aprendizaje unidad 1

1.3. Estructura y Organización de la Evaluación del Aprendizaje

1.4. Desarrollo de contenidos

- Normativas técnicas vigentes para instalaciones eléctricas de baja tensión
- Criterios generales de diseño eléctrico en edificaciones
- Selección de conductores, protecciones y canalizaciones según normativa
- Sistemas de puesta a tierra y protección contra fallas eléctricas
- Buenas prácticas, verificación y cumplimiento normativos

1.5. Referencias Bibliográficas



1. 1. INTRODUCCIÓN

La correcta aplicación de las normativas técnicas en instalaciones eléctricas de baja tensión es un elemento esencial para garantizar la seguridad, eficiencia y confiabilidad de las edificaciones modernas. Las instalaciones eléctricas no solo deben funcionar adecuadamente, sino que deben hacerlo sin poner en riesgo la vida de los usuarios, la integridad de los equipos ni la infraestructura. Por ello, los parámetros establecidos en la normativa vigente proporcionan lineamientos claros para el diseño, selección de materiales, cálculo de carga, dimensionamiento de conductores, protección contra sobrecorrientes y ubicación de dispositivos.

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), junto con las normas INEN aplicables, define requisitos técnicos y criterios de seguridad que deben cumplirse en todas las fases de la instalación: desde la planificación y el diseño hasta la ejecución y el mantenimiento. Estas regulaciones buscan reducir los riesgos de electrocución, incendios y fallas operativas, asegurando que los sistemas cumplan con estándares mínimos de calidad y funcionamiento.

El conocimiento y aplicación adecuada de estas normativas permite evaluar conceptos fundamentales como carga instalada, demanda máxima, capacidad de corriente de los conductores, protección termo-magnética, puesta a tierra y distribución de circuitos. A través de estos principios, el estudiante adquiere las competencias necesarias para diseñar sistemas eléctricos seguros, eficientes y sostenibles, entendiendo la responsabilidad técnica y ética que implica intervenir en una instalación eléctrica.

Este tema invita a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento normativo como mecanismo de protección, prevención y eficiencia, mostrando que una instalación eléctrica bien diseñada no es solo un requisito técnico, sino una garantía de bienestar, funcionalidad y seguridad para quienes utilizan los espacios.

1.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende el significado y aplicación de los principales parámetros y normativas para las instalaciones eléctricas.

1.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE



La evaluación del aprendizaje se distribuye en tres componentes fundamentales: en contacto con el docente, práctico-experimental y autónomo.

En este sentido va a encontrar las siguientes actividades con su valoración en la semana académica 1.

COMPONENTE	TIPO DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN
COMPONENTE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	CUESTIONARIOS, FOROS DE DEBATES	10 puntos
COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL	Entrega PRÁCTICO EXPERIMENTAL	- 10 puntos
COMPONENTE AUTÓNOMO	CUESTIONARIOS, ORGANIZADORES GRÁFICOS, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, RESÚMENES, TALLERES	10 puntos

La puntuación asignada a cada actividad se pondera según el valor correspondiente a su componente. Es decir, el componente en contacto con el docente tiene una valoración de 15 puntos; el componente práctico-experimental, 7,5 puntos; y el componente autónomo, 7,5 puntos.

En relación con el componente práctico-experimental de la Unidad I, el informe correspondiente a la guía deberá elaborarse de manera individual o en grupos (máximo cuatro personas), conformados por afinidad. Es importante recordar que, al momento de cargar la tarea en formato PDF en la semana académica 4, deben incluirse correctamente los nombres completos de los integrantes del grupo.



Asimismo, las actividades de la guía práctica se desarrollarán de forma progresiva desde la semana académica 1 hasta la semana académica 4. La presentación final del informe será habilitada como tarea para su entrega en la semana académica 4.

A continuación, se detalla una propuesta organizativa para que Usted pueda lograr finalizar la actividad en el tiempo establecido.

SEMANA	ACTIVIDADES PROPUESTAS	
Semana 4	Consolidar el contenido final de la guía práctica (fundamentos, procedimiento y conclusiones).	
	Revisar en grupo la coherencia, formato y redacción del documento.	
	Preparar el archivo final en el formato solicitado (PDF).	
	Subir la actividad al EVA en el espacio correspondiente.	
	Verificar la entrega y confirmar que quedó correctamente registrada.	

La entrega del informe final de la guía práctica será habilitada en el EVA durante la semana académica 4, según lo establecido para la unidad.

Asimismo, al finalizar las primeras 8 semanas correspondientes al Bloque Académico I, se aplicará la Evaluación Parcial I, la cual integrará los conocimientos adquiridos durante este primer periodo académico.

En conjunto, estos componentes permiten valorar los avances alcanzados en el desarrollo de sus competencias a lo largo de su proceso formativo profesional.



1.4. DESARROLLO DE CONTENIDOS

Normativas técnicas vigentes para instalaciones eléctricas de baja tensión

La regulación de las instalaciones eléctricas de baja tensión constituye un eje fundamental para garantizar la seguridad, eficiencia y confiabilidad de las edificaciones. Las normativas técnicas establecen los requisitos mínimos que deben cumplirse en todas las fases del sistema eléctrico: diseño, selección de materiales, montaje, verificación y mantenimiento. Su propósito principal es reducir el riesgo de electrocución, incendios, fallas operativas y pérdidas económicas por instalaciones mal ejecutadas.

A nivel nacional, la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) se presenta como el principal cuerpo normativo. Esta normativa adapta criterios internacionales reconocidos —especialmente los del National Electrical Code (NEC de Estados Unidos) y de normas IEC— para aplicarlos al contexto ecuatoriano. Establece especificaciones sobre capacidad de conducción de los conductores, exigencias de protección contra sobrecorrientes, criterios de puesta a tierra, distribución de circuitos y requisitos para la instalación de luminarias, tomacorrientes e interruptores. Su cumplimiento es obligatorio en todo proyecto eléctrico formal, tanto público como privado.

Junto a la NEC, las normas INEN complementan los requerimientos relacionados con las características físicas, dimensionales y funcionales de equipos y materiales que se utilizan en las instalaciones. Entre estas se encuentran normas para conductores eléctricos, canalizaciones, tomacorrientes, interruptores, luminarias, materiales aislantes y componentes de protección. Estas regulaciones aseguran que los productos cumplan estándares de calidad, resistencia y comportamiento seguro bajo condiciones normales y de falla.

Las normativas también regulan aspectos fundamentales del diseño inicial, como el cálculo de la carga instalada, la demanda máxima, el dimensionamiento de conductores según su capacidad de corriente, la selección de protecciones termo-magnéticas, la instalación de interruptores diferenciales, la distribución adecuada de los circuitos ramales y la correcta ubicación de los tableros eléctricos. Estos lineamientos garantizan que la instalación funcione dentro de parámetros seguros y evitan sobreesfuerzos en los elementos eléctricos.



El cumplimiento normativo no solo se limita al diseño, sino que se extiende a la ejecución y a la verificación final de la instalación. Esto incluye la correcta identificación de circuitos, la continuidad de los conductores de protección, la resistencia de puesta a tierra, la adecuada separación entre circuitos de fuerza y circuitos débiles, el uso de materiales certificados y la observancia de distancias mínimas de seguridad. En edificaciones con actividades especiales —como hospitales, industrias o centros educativos— la normativa intensifica los requerimientos de protección por el nivel de riesgo involucrado.

Las diapositivas enfatizan, además, que las normativas deben entenderse como una herramienta de prevención. Una instalación que cumple estándares técnicos reduce de manera significativa los riesgos asociados a cortocircuitos, sobrecargas, arcos eléctricos, contactos directos e indirectos, fallas térmicas y degradación del aislamiento. Asimismo, facilita las labores futuras de mantenimiento, ampliación o inspección, permitiendo intervenciones más seguras y eficientes.

Criterios generales de diseño eléctrico en edificaciones

El diseño de una instalación eléctrica de baja tensión debe responder a criterios que garanticen no solo su funcionamiento adecuado, sino también la seguridad de las personas, la protección de los equipos y la eficiencia energética de la edificación. Para ello, se integran parámetros técnicos fundamentales que orientan el dimensionamiento de los elementos, la distribución de los circuitos y la selección de materiales en conformidad con las normativas vigentes. Estos criterios permiten anticipar riesgos, asegurar la continuidad del servicio y crear sistemas confiables, sostenibles y fáciles de mantener.

El diseño inicia con la determinación de la carga instalada. Esta consiste en el cálculo de la potencia total que demandarán las luminarias, tomacorrientes y equipos eléctricos que funcionarán simultáneamente dentro de la edificación. Su correcta estimación permite identificar la demanda máxima, calcular el calibre de los conductores, dimensionar las protecciones termo-magnéticas y establecer la capacidad del tablero general. Un cálculo deficiente puede generar sobrecargas, caídas de tensión excesivas o fallas frecuentes en la instalación.

Un criterio básico dentro del diseño es seleccionar conductores acordes a la capacidad de corriente que requieren los circuitos. Para ello se consideran factores como el tipo de aislamiento, la temperatura ambiente, el método de



instalación (en tubería, en bandeja, empotrado), y la sección transversal del conductor en función del consumo previsto. Este proceso permite asegurar que los cables operen sin sobrecalentamiento y sin deterioro acelerado por exceso de demanda.

La caída de tensión es otro aspecto crítico dentro del diseño. Toda instalación eléctrica debe garantizar que el voltaje que llega a los equipos no se reduzca más allá de los límites establecidos por la normativa. Una caída de tensión excesiva provoca pérdida de eficiencia, fallas en equipos electrónicos, disminución del rendimiento en motores y sobrecalentamiento en conductores. Para evitarlo, se calcula la longitud máxima de cada circuito, se seleccionan calibres adecuados y se distribuyen estratégicamente los puntos de carga.

Dentro del diseño, también se define la distribución de los circuitos ramales. Las edificaciones requieren separar en circuitos independientes las cargas de iluminación, tomacorrientes de uso general, tomacorrientes de alto consumo, cocinas, baños y equipos especiales. Esta separación permite controlar mejor las sobrecorrientes, simplificar el mantenimiento, evitar que una falla afecte a toda la instalación y garantizar que cada circuito tenga la protección adecuada.

El diseño eléctrico incluye la correcta ubicación de los tableros, la altura reglamentaria de interruptores y tomacorrientes, las distancias mínimas entre instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, y la adecuada selección de canalizaciones. La elección entre tuberías metálicas o plásticas, bandejas, canaletas o ductos depende de las condiciones ambientales y del tipo de edificación, garantizando siempre accesibilidad, protección mecánica y capacidad de expansión futura.

Además, es indispensable considerar el factor de simultaneidad. No todos los equipos conectados se utilizan al mismo tiempo, por lo que el diseño debe prever escenarios de uso realista que permitan dimensionar adecuadamente los sistemas sin sobredimensionarlos innecesariamente. Un diseño eficiente evita costos excesivos en materiales y permite instalaciones energéticamente responsables.

Finalmente, el diseño debe incorporar criterios de seguridad y protección, integrando interruptores termomagnéticos, dispositivos diferenciales, sistemas de puesta a tierra, protecciones contra sobretensiones y



mecanismos que permitan la desconexión rápida ante fallas. Estos elementos no son opcionales; forman parte del diseño inicial para garantizar que la instalación cumpla con estándares nacionales e internacionales.

Un diseño eléctrico bien estructurado permite que la instalación funcione con estabilidad, seguridad y eficiencia. Asimismo, facilita la inspección, el mantenimiento y las futuras ampliaciones, asegurando que la edificación mantenga un comportamiento eléctrico confiable durante toda su vida útil.

Selección de conductores, protecciones y canalizaciones según normativa

La correcta selección de conductores, dispositivos de protección y canalizaciones es uno de los pilares fundamentales para asegurar que una instalación eléctrica opere de manera segura, eficiente y conforme a la normativa técnica. Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro del sistema: los conductores permiten transportar la energía; las protecciones interrumpen la corriente ante fallas o anomalías; y las canalizaciones resguardan físicamente a los conductores frente a daños mecánicos, químicos o ambientales. Por ello, su elección no puede hacerse de manera empírica, sino basada en criterios técnicos definidos por estándares nacionales e internacionales.

La selección de los conductores eléctricos inicia con la identificación de la corriente que debe transportar cada circuito. Esto implica calcular la potencia de las cargas conectadas, considerar el factor de simultaneidad y aplicar los márgenes de seguridad establecidos por la normativa. Los conductores deben cumplir con requisitos de capacidad de corriente, resistencia del material, flexibilidad y tipo de aislamiento. El cobre, por su baja resistividad, se utiliza con mayor frecuencia, mientras que los aislamientos termoplásticos como THHN, THW o TW se seleccionan en función de la temperatura ambiente, la humedad o el método de instalación. Elegir calibres inferiores a los requeridos puede provocar sobrecalentamiento, pérdida de eficiencia, deterioro del aislamiento y riesgo de incendio.

Los dispositivos de protección, por su parte, cumplen la función crítica de salvaguardar los circuitos ante fallas como sobrecargas y cortocircuitos. La normativa exige que cada circuito cuente con un interruptor termomagnético dimensionado según la capacidad del conductor. Así, un circuito de 15 A debe utilizar conductores calibre #14 AWG, mientras que un circuito de 20 A debe empelarse con cable #12 AWG. El dispositivo debe ser



capaz de desconectar rápidamente la energía cuando la corriente exceda los límites seguros. Para proteger a las personas, se incorpora el interruptor diferencial, capaz de detectar fugas de corriente hacia partes metálicas o hacia tierra, evitando riesgos de electrocución. En áreas sensibles —como baños, cocinas y zonas exteriores— su instalación es imprescindible.

Además de los conductores y protecciones, las canalizaciones eléctricas constituyen un componente esencial para la seguridad y durabilidad de la instalación. Estas canalizaciones pueden estar formadas por tuberías metálicas rígidas, tuberías de PVC, canaletas plásticas o bandejas portacables. La selección depende de variables como la exposición a humedad, vibración, corrosión o golpes mecánicos. Por ejemplo, en ambientes húmedos o expuestos a la intemperie se recomiendan tuberías metálicas o PVC rígido de alta resistencia; mientras que en interiores se utilizan canaletas y tuberías plásticas certificadas. La normativa también exige que las canalizaciones tengan el diámetro adecuado para permitir la ventilación interna y facilitar la instalación o reemplazo de los conductores en el futuro.

Es importante considerar, además, los criterios de separación de circuitos. Las canalizaciones que transportan energía eléctrica no deben compartir espacio con cables de comunicación, datos o sistemas de alarma, ya que esto podría generar interferencias electromagnéticas o incrementar riesgos de propagación de fallas. La normativa establece distancias mínimas y requiere que cada tipo de sistema utilice canalizaciones independientes.

Otro aspecto fundamental es la protección mecánica de los elementos eléctricos. En corredores, pasillos o zonas susceptibles a impactos, las canalizaciones deben contar con refuerzos adicionales o estar empotradas dentro de la estructura. También debe garantizarse que las cajas de derivación, tableros y registros sean accesibles, permitiendo inspecciones y mantenimientos futuros sin comprometer la integridad del sistema.

La normativa técnica enfatiza la importancia de que todos los materiales utilizados —conductores, protecciones y canalizaciones— cuenten con certificación que garantice su calidad y cumplimiento con los estándares internacionales. Esta certificación respalda la resistencia eléctrica, térmica y mecánica de los productos, reduciendo la probabilidad de fallas prematuras o accidentes.



Seleccionar adecuadamente estos elementos no solo asegura el funcionamiento normal de la instalación, sino que optimiza la eficiencia energética, permite una vida útil prolongada del sistema y crea un entorno seguro para las personas que interactúan con él. Una instalación correctamente diseñada y ejecutada se reconoce por la armonía entre sus componentes, la ausencia de calentamientos, la correcta operación de sus protecciones y la facilidad de mantenimiento a lo largo del tiempo.

Sistemas de puesta a tierra y protección contra fallas eléctricas

Los sistemas de puesta a tierra y las medidas de protección contra fallas constituyen la columna vertebral de la seguridad en cualquier instalación eléctrica de baja tensión. Su finalidad es controlar los niveles de tensión que pueden aparecer en partes metálicas, garantizar el disparo oportuno de los dispositivos de protección y evitar que una falla eléctrica ponga en riesgo la integridad de las personas o de la infraestructura. Una puesta a tierra correctamente diseñada y mantenida permite que la corriente de falla encuentre un camino seguro hacia el terreno, activando las protecciones y evitando que el cuerpo humano se convierta en el conductor involuntario de la electricidad.

La puesta a tierra está formada por un conjunto de electrodos, conductores de protección, barras equipotenciales y conexiones mecánicas que aseguran continuidad eléctrica entre todas las partes metálicas de la instalación. Su función principal es limitar la elevación de tensión en casos de fallas de aislamiento, descargas atmosféricas o contactos indirectos. Para cumplir con este propósito, debe presentar una resistencia suficientemente baja para permitir el flujo efectivo de la corriente de falla hacia el terreno. Una resistencia excesiva impide que las protecciones operen correctamente, generando riesgo de electrocución.

Dentro de las instalaciones, el conductor de protección (PE) une las masas metálicas de equipos, tableros, canalizaciones y estructuras, asegurando que todos los elementos se encuentren al mismo potencial. Esta equipotencialidad evita diferencias de tensión entre partes accesibles, reduciendo el riesgo de corrientes de contacto que puedan atravesar el cuerpo humano. Para reforzar este principio, se utilizan las barras de equipotencialidad, que unifican todos los conductores de protección y permiten interconectar sistemas como las



tuberías metálicas, componentes estructurales y elementos expuestos en áreas específicas como baños, cocinas o cuartos técnicos.

Las medidas de protección contra fallas se complementan mediante dispositivos como el interruptor diferencial (RCD), diseñado para detectar fugas de corriente hacia tierra. Cuando el aislamiento de un equipo se deteriora, la corriente puede desviarse hacia su carcasa metálica; al tocarla, una persona podría cerrar el circuito hacia el suelo y sufrir una electrocución. El interruptor diferencial identifica diferencias mínimas entre la corriente de entrada y la de salida del circuito, y desconecta la energía antes de que la fuga supere valores peligrosos. Su instalación es obligatoria en áreas húmedas, exteriores y puntos donde el riesgo eléctrico es elevado.

Otro componente fundamental de la protección contra fallas es el sistema de protección contra sobrecorrientes, compuesto por los disyuntores termo-magnéticos y fusibles. Ante un cortocircuito, la corriente alcanza valores extremadamente altos; si el sistema de puesta a tierra está bien diseñado, esta corriente se dirige rápidamente a tierra y eleva la magnitud de la falla, lo que activa el mecanismo magnético del disyuntor y corta el suministro eléctrico de inmediato. Este trabajo conjunto entre la puesta a tierra y las protecciones permite despejar la falla en milisegundos, evitando incendios o daños estructurales mayores.

En edificaciones modernas también se emplean dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD). Estos equipos desvían a tierra los picos de tensión originados por descargas atmosféricas o perturbaciones en la red eléctrica. Sin un SPD, la sobretensión podría dañar equipos electrónicos sensibles, afectar electrodomésticos y deteriorar el aislamiento de los conductores.

Para que todo el sistema funcione adecuadamente, las instalaciones deben monitorearse y someterse a pruebas periódicas, como la medición de resistencia de puesta a tierra, la verificación de continuidad del conductor de protección y la comprobación del disparo oportuno de los diferenciales. Una puesta a tierra deteriorada o conexiones sueltas pueden comprometer la operatividad de todo el sistema de protección.

En resumen, un sistema de puesta a tierra bien implementado y acompañado de dispositivos de protección adecuados es un requisito imprescindible para garantizar la seguridad eléctrica en cualquier edificación. Su diseño, instalación y mantenimiento deben ser realizados con rigurosidad técnica, utilizando materiales



certificados y cumpliendo los criterios establecidos por la normativa vigente. La correcta interacción entre estos elementos asegura que, ante una falla eléctrica, el riesgo se minimice y la instalación opere dentro de parámetros seguros.

Buenas prácticas, verificación y cumplimiento normativo

La correcta ejecución de las instalaciones eléctricas no solo depende del diseño y la selección adecuada de materiales, sino también de la aplicación rigurosa de buenas prácticas durante el montaje, la verificación final y el mantenimiento continuo. Estas prácticas permiten asegurar que la instalación cumpla con los parámetros establecidos por la normativa técnica y que mantenga un desempeño seguro y eficiente a lo largo del tiempo. La combinación de procedimientos técnicos, inspecciones sistemáticas y documentación adecuada contribuye a garantizar la integridad de la instalación y reducir riesgos de fallas, accidentes o pérdidas materiales.

Las buenas prácticas en la instalación comienzan con el uso de materiales certificados y herramientas adecuadas para cada tarea. Es fundamental que todas las conexiones se realicen de manera firme y sin tensiones mecánicas, que los empalmes se encuentren dentro de cajas de registro y que los conductores no presenten cortes, dobleces o estrangulamientos que puedan afectar su capacidad de conducción. La correcta sujeción de las canalizaciones, el respeto de los radios mínimos de curvatura y la clasificación adecuada de las cajas y tableros según su ubicación (interior, exterior, ambientes húmedos) son aspectos claves para la durabilidad del sistema. Asimismo, se debe evitar mezclar circuitos de distinta naturaleza —como fuerza, iluminación y sistemas de comunicación— dentro de un mismo ducto, ya que esto puede generar interferencias y comprometer la seguridad.

En el montaje de tableros eléctricos, es esencial mantener un orden claro en la distribución de protecciones, etiquetar cada circuito de manera visible y asegurar una separación adecuada entre conductores activos y barras de tierra. Las conexiones flojas en tableros son una de las principales causas de sobrecalentamientos y fallas, por lo que deben revisarse y ajustarse con herramientas calibradas. Además, la instalación debe contemplar espacios suficientes para futuras ampliaciones, evitando que el tablero opere al límite de su capacidad desde el inicio.



Una vez ejecutada la instalación, se procede a la verificación técnica, la cual debe incluir pruebas funcionales y mediciones obligatorias para confirmar que los sistemas cumplen los valores establecidos por la normativa. Entre estas pruebas se encuentran la medición de la resistencia de puesta a tierra, la verificación de continuidad del conductor de protección, el ensayo de polaridad, la inspección del correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales y la comprobación de que la caída de tensión en cada circuito no exceda los límites permitidos. También es indispensable revisar visualmente la integridad de canalizaciones, conexiones, cajas y tableros, asegurando que no existan partes expuestas, deterioro en el aislamiento o configuraciones que representen riesgos.

La documentación técnica forma parte del proceso de verificación y debe incluir planos actualizados, diagramas unifilares, listados de cargas, cálculos eléctricos y fichas técnicas de los equipos instalados. Esta documentación permite garantizar trazabilidad, facilita el mantenimiento futuro y demuestra que la instalación fue ejecutada en conformidad con la normativa vigente. Además, en proyectos formales, esta documentación es requerida para inspecciones municipales, autorizaciones de funcionamiento o auditorías de seguridad.

El cumplimiento normativo implica, además, la supervisión periódica de la instalación, especialmente en edificaciones donde el uso de energía es alto o donde la seguridad de las personas depende del funcionamiento continuo de los equipos. Las revisiones deben incluir pruebas de disparo de diferenciales, inspección de conexiones en tableros, evaluación del estado de canalizaciones y análisis de comportamientos anómalos como calentamientos, ruidos o variaciones de tensión. La identificación temprana de fallas permite evitar incidentes más graves y prolongar la vida útil de los equipos.

Finalmente, las buenas prácticas también consideran la capacitación del personal que opera o interviene la instalación. Un usuario informado evita sobrecargar circuitos, reporta fallas a tiempo y sigue los protocolos de seguridad necesarios. De igual manera, los técnicos deben mantenerse actualizados sobre nuevas normativas, materiales y tecnologías que permitan mejorar el rendimiento y la seguridad del sistema.

En conjunto, las buenas prácticas, la verificación exhaustiva y el cumplimiento normativo no solo aseguran una instalación eléctrica segura, sino que también promueven condiciones confiables y eficientes en las edificaciones.



Estos elementos constituyen la base de una cultura de seguridad eléctrica sólida, indispensable para garantizar bienestar, eficiencia y protección en cualquier entorno construido.

1.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Calle Millán, I. (2023). Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior (UF0887) (1.^a ed.). IC Editorial.

Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba (ERSeP). (2020). Manual del instalador electricista: Categoría III (2.^a ed.). Jorge Sarmiento Editor; Universitas Editorial Científica Universitaria.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). (2018). Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC): Instalaciones eléctricas (Edición especial No. 358 del Registro Oficial). MIDUVI.